

Sistema IoT de monitorización ambiental

con Raspberry Pi Pico 2 W, MQTT y Node-RED

Alumno	Manuel Plaza Blázquez
Asignatura	IDC
Proyecto	Sistema IoT de monitorización ambiental
Fecha	Junio de 2026

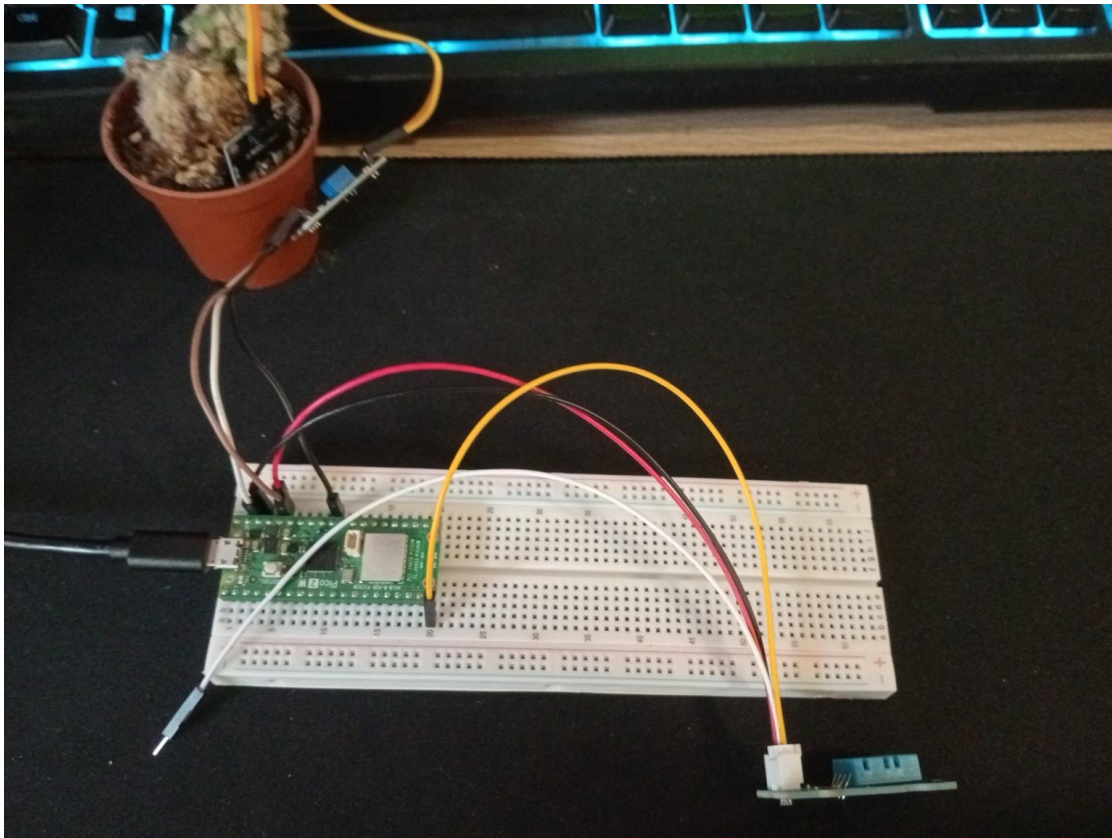


Figura 1. Montaje físico del sistema con Raspberry Pi Pico 2 W, sensores y planta.

1. Contexto y objetivos del proyecto

El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema IoT completo que permita monitorizar variables ambientales de una planta o de un espacio interior. El sistema mide temperatura, humedad ambiental y humedad del suelo mediante sensores conectados a una Raspberry Pi Pico 2 W.

La placa se conecta a una red Wi-Fi y envía los datos mediante el protocolo MQTT a un broker. Posteriormente, Node-RED recibe esos datos y los muestra en un dashboard con indicadores visuales y gráficas históricas.

El proyecto está relacionado con los contenidos trabajados en las prácticas de laboratorio, especialmente el uso de Raspberry Pi Pico, MicroPython, comunicación Wi-Fi, MQTT y Node-RED.

- Leer datos reales mediante sensores.
- Conectar la Raspberry Pi Pico 2 W a una red Wi-Fi.
- Enviar datos mediante MQTT.
- Recibir los datos en Node-RED.
- Visualizar la información en tiempo real mediante un dashboard.
- Mostrar la evolución de los datos mediante gráficas.
- Realizar una demostración práctica con una planta seca, regada y con la sonda en agua.

2. Material utilizado

2.1 Hardware

- Raspberry Pi Pico 2 W.
- Protoboard.
- Sensor DHT11 de temperatura y humedad ambiental.
- Sensor resistivo de humedad del suelo.
- Cables Dupont macho-macho y macho-hembra.
- Cable USB para alimentar y programar la placa.
- Planta para realizar las pruebas de humedad del suelo.

2.2 Software

- Thonny IDE.
- MicroPython.
- Librería MQTT simple.py.
- Broker MQTT público broker.hivemq.com.
- Node-RED.
- Dashboard de Node-RED / FlowFuse Dashboard.
- Navegador web para visualizar el panel.

3. Descripción general del funcionamiento

El sistema funciona siguiendo una arquitectura IoT sencilla: los sensores recogen datos físicos del entorno, la Raspberry Pi Pico 2 W procesa esos datos y los publica mediante MQTT, y Node-RED los recibe para mostrarlos de forma visual.

1. Los sensores recogen datos físicos del entorno.
2. La Raspberry Pi Pico 2 W lee esos datos mediante MicroPython.
3. La Pico se conecta a una red Wi-Fi.
4. Los valores se publican en diferentes topics MQTT.
5. Node-RED se suscribe a esos topics.

6. Los datos se muestran en un dashboard mediante indicadores y gráficas.

La estructura general del sistema es: Sensor DHT11 + sensor de suelo -> Raspberry Pi Pico 2 W -> Wi-Fi -> MQTT -> Node-RED -> Dashboard visual.

- Temperatura ambiental, en grados Celsius.
- Humedad ambiental, en porcentaje.
- Humedad del suelo, en porcentaje.

4. Montaje hardware

El montaje se ha realizado sobre una protoboard. La Raspberry Pi Pico 2 W actúa como microcontrolador principal.

El sensor DHT11 se utiliza para medir temperatura y humedad ambiental. Está conectado al pin GP15 de la Pico.

El sensor de humedad del suelo está formado por una sonda que se introduce en la tierra y un módulo electrónico que proporciona una salida analógica. La salida analógica AO del módulo está conectada al pin GP26 de la Raspberry Pi Pico 2 W, que funciona como entrada ADC.

4.1 Conexiones

Componente	Conexión	Pin Raspberry Pi Pico 2 W
DHT11	VCC	3V3
DHT11	GND	GND
DHT11	SIG	GP15
Sensor suelo	VCC	3V3
Sensor suelo	GND	GND
Sensor suelo	AO	GP26
Sensor suelo	DO	No conectado

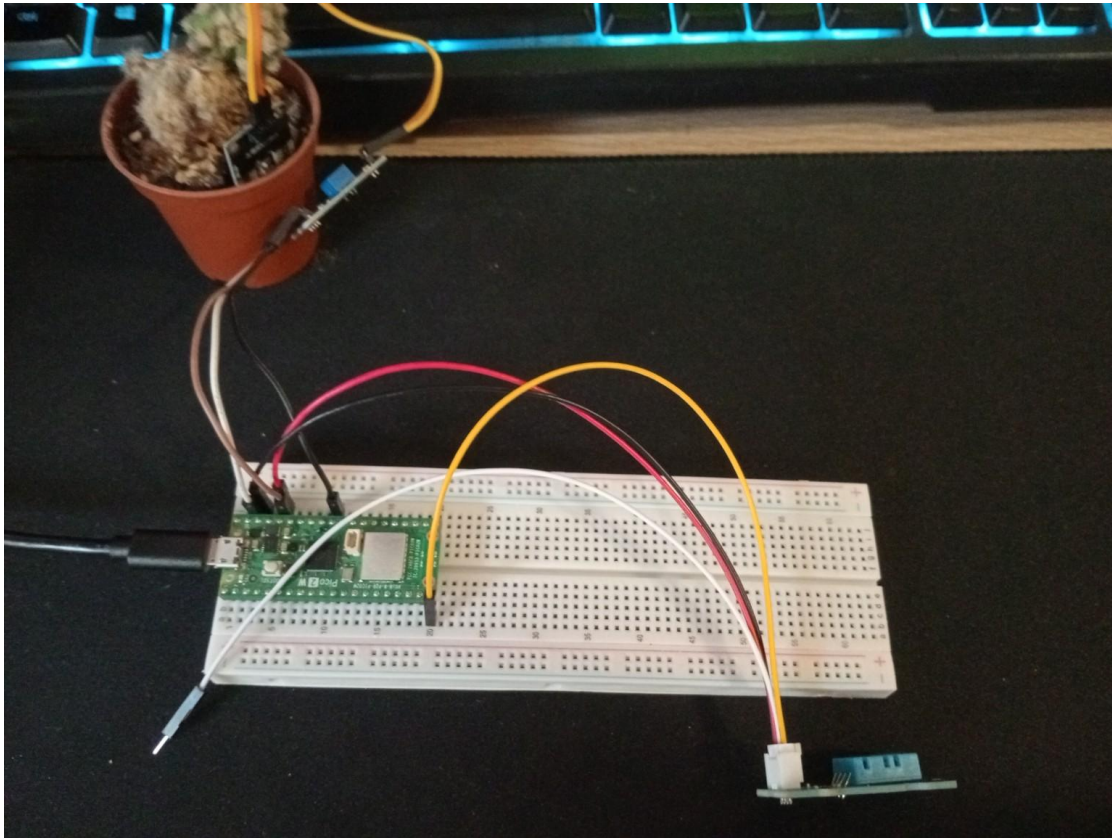


Figura 2. Montaje hardware completo sobre protoboard.

5. Trabajo realizado y metodología seguida

5.1 Instalación y prueba de MicroPython

En primer lugar, se instaló MicroPython en la Raspberry Pi Pico 2 W utilizando Thonny. Para comprobar que la placa funcionaba correctamente, se ejecutó un programa básico de parpadeo del LED integrado. Esta prueba permitió confirmar que la placa estaba correctamente conectada y que Thonny podía comunicarse con ella.

5.2 Lectura del sensor DHT11

Después se conectó el sensor DHT11 al pin GP15. Se realizó una primera prueba para leer temperatura y humedad ambiental desde MicroPython. El resultado fue correcto, obteniéndose valores aproximados de 29 °C de temperatura y 40 % de humedad ambiental.

5.3 Conexión Wi-Fi

A continuación, se programó la conexión Wi-Fi de la Raspberry Pi Pico 2 W. El código utiliza la librería network de MicroPython para conectar la placa a la red inalámbrica. Una vez conectada, la Pico obtiene una dirección IP local, lo que confirma que la conexión se ha realizado correctamente.

5.4 Comunicación MQTT

Para enviar los datos a Node-RED se utilizó el protocolo MQTT. Como la librería MQTT no estaba incluida inicialmente en la instalación de MicroPython, se añadió manualmente el archivo simple.py a la memoria de la Pico.

5.5 Integración del sensor de humedad del suelo

Posteriormente se añadió el sensor de humedad del suelo. Este sensor proporciona una lectura analógica entre 0 y 65535. Inicialmente mostraba valores cercanos a 65535, debido a que la tierra estaba muy seca. Al introducir la sonda en agua, el valor bajó hasta aproximadamente 22000. Con estos valores se realizó una calibración para convertir la lectura raw a porcentaje.

5.6 Creación del flujo en Node-RED

En Node-RED se crearon tres nodos MQTT de entrada, cada uno suscrito a un topic diferente: temperatura, humedad ambiental y humedad del suelo. Cada nodo se conectó a un nodo debug, a un indicador tipo gauge y a una gráfica histórica.

5.7 Creación del dashboard

El dashboard muestra los valores actuales y su evolución. Incluye indicadores de temperatura, humedad ambiental y humedad del suelo, además de gráficas históricas para cada variable.

Variable	Topic MQTT
Temperatura	idc/manuel/temperatura
Humedad ambiental	idc/manuel/humedad
Humedad del suelo	idc/manuel/humedad_suelo

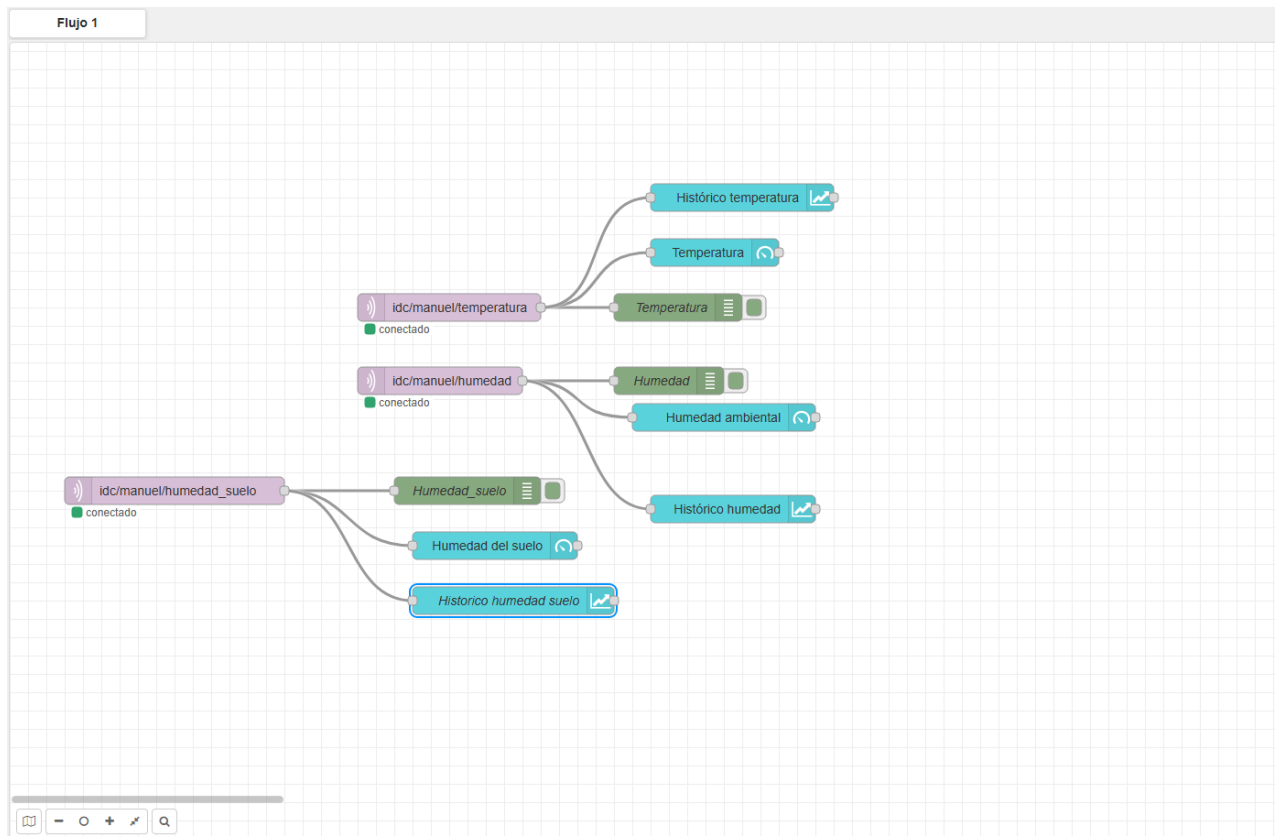


Figura 3. Flujo de Node-RED con nodos MQTT, debug, gauges y charts.



Figura 4. Dashboard de Node-RED con indicadores y gráficas históricas.

6. Código del proyecto

El archivo principal del proyecto se llama `main.py`. Este programa se encarga de conectar la Pico a la red Wi-Fi, leer los sensores, calcular el porcentaje de humedad del suelo, conectar con el broker MQTT y publicar los datos cada 5 segundos.

El archivo `simple.py` contiene la librería MQTT necesaria para que MicroPython pueda utilizar el cliente MQTT.

```
import network
import time
from machine import Pin, ADC
import dht
from simple import MQTTClient

# ----- WIFI -----
ssid = "MOVISTAR_7020"
password = "*****"

# ----- MQTT -----
broker = "broker.hivemq.com"
```

```

client_id = "pico_manuel_plaza"

topic_temperatura = b"idc/manuel/temperatura"
topic_humedad = b"idc/manuel/humedad"
topic_humedad_suelo = b"idc/manuel/humedad_suelo"

# ----- SENSORES -----
sensor_dht = dht.DHT11(Pin(15))
sensor_suelo = ADC(Pin(26))

# Calibración del sensor de suelo
valor_seco = 65535
valor_mojado = 22000

# ----- CONECTAR WIFI -----
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect(ssid, password)

print("Conectando a WiFi...")

contador = 0
while not wlan.isconnected() and contador < 15:
    print("Intentando conectar...")
    time.sleep(1)
    contador += 1

if wlan.isconnected():
    print("WiFi conectado")
    print("IP:", wlan.ifconfig()[0])
else:
    print("No se ha podido conectar al WiFi")
    raise SystemExit

# ----- CONECTAR MQTT -----
print("Conectando a MQTT...")
client = MQTTClient(client_id, broker, port=1883)
client.connect()
print("MQTT conectado")

# ----- BUCLE PRINCIPAL -----
while True:
    try:
        sensor_dht.measure()
        temperatura = sensor_dht.temperature()
        humedad = sensor_dht.humidity()
        humedad_suelo_raw = sensor_suelo.read_u16()
        humedad_suelo_pct = int((valor_seco - humedad_suelo_raw) * 100 / (valor_seco - valor_mojado))

        if humedad_suelo_pct < 0:
            humedad_suelo_pct = 0
        if humedad_suelo_pct > 100:
            humedad_suelo_pct = 100

        print("Temperatura:", temperatura, "°C")
        print("Humedad ambiental:", humedad, "%")
        print("Humedad suelo raw:", humedad_suelo_raw)
        print("Humedad suelo:", humedad_suelo_pct, "%")

        client.publish(topic_temperatura, str(temperatura))
        client.publish(topic_humedad, str(humedad))
        client.publish(topic_humedad_suelo, str(humedad_suelo_pct))

        print("Datos enviados por MQTT")
        print("-----")
    except Exception as e:
        print("Error:", e)

    time.sleep(5)

```



```

1 import network
2 import time
3 from machine import Pin, ADC
4 import dht
5 from simple import MQTTClient
6
7 # ----- WIFI -----
8 ssid = "MOVISTAR_7020"
9 password = "*****"
10
11 # ----- MQTT -----
12 broker = "broker.hivemq.com"
13 client_id = "pico_manuel_plaza"
14
15 topic_temperatura = b"t/m/manuel/temperatura"
16 topic_humedad = b"t/m/manuel/humedad"
17 topic_humedad_suelo = b"t/m/manuel/humedad_suelo"
18
19 # ----- SENSORES -----
20 sensor_dht = dht.DHT11(Pin(15))
21 sensor_suelo = ADC(Pin(26))
22
23 # Calibración del sensor de suelo
24 valor_seco = 65535
25 valor_mojado = 22000
26
27 # ----- CONECTAR WIFI -----
28 wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
29 wlan.active(True)
30 wlan.connect(ssid, password)
31
32 print("Conectando a WiFi...")
33
34 contador = 0
35 while not wlan.isconnected() and contador < 15:
36     print("Intentando conectar...")
37     time.sleep(1)
38     contador += 1
39
40 if wlan.isconnected():
41     print("WiFi conectado")
42     print("IP:", wlan.ifconfig()[0])
43 else:
44     print("No se ha podido conectar al WiFi")
45     raise SystemExit
46
47 # ----- CONECTAR MQTT -----
48 print("Conectando a MQTT...")
49 client = MQTTClient(client_id, broker, port=1883)
50 client.connect()
51 print("MQTT conectado")
52
53 # ----- BUCLE PRINCIPAL -----
54 while True:
55     try:
56         sensor_dht.measure()
57
58         temperatura = sensor_dht.temperature()
59         humedad = sensor_dht.humidity()
60
61         humedad_suelo_raw = sensor_suelo.read_u16()
62
63         humedad_suelo_pct = int((valor_seco - humedad_suelo_raw) * 100 / (valor_seco - valor_mojado))
64
65         if humedad_suelo_pct < 0:
66             humedad_suelo_pct = 0
67
68         if humedad_suelo_pct > 100:
69             humedad_suelo_pct = 100
70
71         print("Temperatura:", temperatura, "°C")
72         print("Humedad ambiental:", humedad, "%")
73         print("Humedad suelo raw:", humedad_suelo_raw)
74         print("Humedad suelo:", humedad_suelo_pct, "%")
75
76         client.publish(topic_temperatura, str(temperatura))
77         client.publish(topic_humedad, str(humedad))
78         client.publish(topic_humedad_suelo, str(humedad_suelo_pct))
79
80         print("Datos enviados por MQTT")
81         print("-----")
82
83     except Exception as e:
84         print("Error:", e)
85
86     time.sleep(5)

```

Figura 5. Captura del código main.py en Thonny con la contraseña oculta.

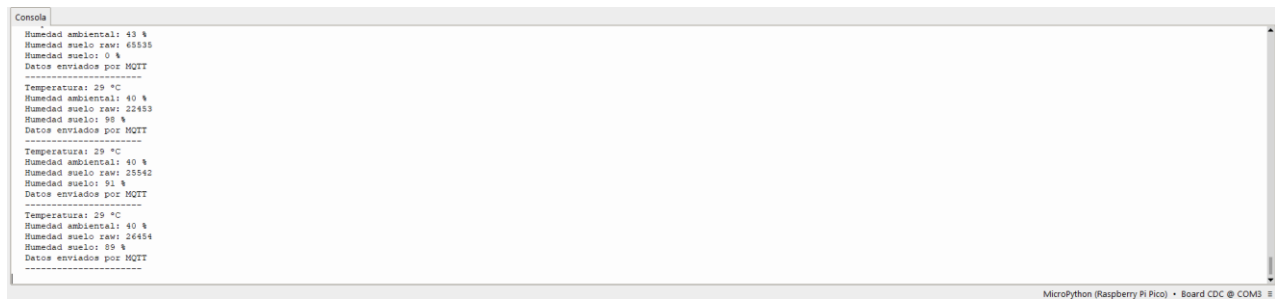
7. Resultados obtenidos

El sistema funciona correctamente. La Raspberry Pi Pico 2 W se conecta a la red Wi-Fi, lee los datos de los sensores y los envía por MQTT.

En la consola de Thonny se pueden observar mensajes como:

- Temperatura: 29 °C.
- Humedad ambiental: 40 %.
- Humedad suelo raw: 65535 cuando la tierra está seca.
- Humedad suelo: 0 % cuando la tierra está muy seca.
- Datos enviados por MQTT.

También se comprobó que, al introducir la sonda de humedad del suelo en agua, el valor raw bajaba aproximadamente a 22000 y el porcentaje de humedad del suelo aumentaba hasta valores altos. En Node-RED, los datos se reciben correctamente y se muestran en el dashboard en tiempo real.

The image shows a screenshot of the Thonny IDE's console window. The title bar of the console is labeled 'Console'. The text inside the console shows a series of log messages. It starts with 'Humedad ambiental: 43 %', followed by 'Humedad suelo raw: 65535', 'Humedad suelo: 0 %', and 'Datos enviados por MQTT'. This is followed by a separator line '-----'. Then, it shows 'Temperatura: 29 °C', 'Humedad ambiental: 40 %', 'Humedad suelo raw: 22453', 'Humedad suelo: 95 %', and 'Datos enviados por MQTT'. Another separator line '-----' follows. This pattern repeats once more with 'Temperatura: 29 °C', 'Humedad ambiental: 40 %', 'Humedad suelo raw: 23542', 'Humedad suelo: 91 %', and 'Datos enviados por MQTT'. A final separator line '-----' is at the bottom. The status bar at the bottom right of the Thonny window indicates 'MicroPython (Raspberry Pi Pico) • Board CDC @ COM3'.

```
Console
Humedad ambiental: 43 %
Humedad suelo raw: 65535
Humedad suelo: 0 %
Datos enviados por MQTT
-----
Temperatura: 29 °C
Humedad ambiental: 40 %
Humedad suelo raw: 22453
Humedad suelo: 95 %
Datos enviados por MQTT
-----
Temperatura: 29 °C
Humedad ambiental: 40 %
Humedad suelo raw: 23542
Humedad suelo: 91 %
Datos enviados por MQTT
-----
Temperatura: 29 °C
Humedad ambiental: 40 %
Humedad suelo raw: 26454
Humedad suelo: 89 %
Datos enviados por MQTT
-----
MicroPython (Raspberry Pi Pico) • Board CDC @ COM3
```

Figura 6. Consola de Thonny mostrando el envío de datos por MQTT.

8. Problemas encontrados y soluciones

8.1 Instalación de MicroPython

Al principio fue necesario instalar el firmware correcto de MicroPython para la Raspberry Pi Pico 2 W. Una vez instalado, se comprobó el funcionamiento mediante el parpadeo del LED integrado.

8.2 Librería MQTT no disponible

Al intentar importar `umqtt.simple`, MicroPython indicó que la librería no estaba disponible. Para solucionarlo, se añadió manualmente el archivo `simple.py` a la memoria de la Pico y se importó desde el programa principal.

8.3 Problemas de conexión física

En un momento del desarrollo, la placa dejó de enviar datos correctamente. Se comprobó que el problema se debía a un mal contacto físico entre la Pico y la protoboard. Al presionar y recolocar la placa, el sistema volvió a funcionar.

8.4 Lectura máxima del sensor de suelo

El sensor de humedad del suelo mostraba inicialmente un valor de 65535. Tras revisar las conexiones, se comprobó que el sensor estaba funcionando correctamente y que el valor máximo aparecía porque la tierra estaba muy seca. Al probar la sonda en agua, el valor bajó hasta unos 22000. Con estos valores se realizó una calibración para convertir la lectura raw a porcentaje.

8.5 Conexión MQTT

En alguna prueba apareció un error de conexión con el broker MQTT. Se verificó que la conexión Wi-Fi funcionaba correctamente y que el problema estaba relacionado con la conexión MQTT. Finalmente, al restablecer la configuración correcta y revisar la contraseña Wi-Fi, el sistema volvió a funcionar.

9. Conclusiones

El proyecto cumple el objetivo planteado: desarrollar un sistema IoT completo desde la captación de datos mediante sensores hasta la visualización en una plataforma.

Se ha conseguido integrar hardware y software utilizando Raspberry Pi Pico 2 W, MicroPython, Wi-Fi, MQTT y Node-RED. El sistema permite visualizar en tiempo real la temperatura, la humedad ambiental y la humedad del suelo.

Además, el dashboard facilita la interpretación de los datos mediante indicadores y gráficas históricas. El proyecto demuestra el funcionamiento básico de una arquitectura IoT real, en la que un dispositivo físico recoge información del entorno y la envía a una plataforma para su visualización.

Como posibles mejoras futuras, se podrían añadir:

- Alertas mediante Telegram cuando la humedad del suelo sea baja.
- Almacenamiento de datos en una base de datos.
- Uso de un sensor capacitivo de humedad de suelo para mejorar la estabilidad de las mediciones.
- Control automático de riego mediante una bomba de agua.
- Publicación del dashboard en una plataforma remota.

10. Anexos

10.1 Archivos entregados

- main.py: programa principal de la Raspberry Pi Pico 2 W.
- simple.py: librería MQTT para MicroPython.
- Flujo de Node-RED exportado en formato JSON.
- Memoria del proyecto en PDF.
- Manual del programador.
- Manual de usuario.
- Vídeo de presentación del proyecto.